



DATENSATZ REPORT - GRUPPE 2 (TEIL 2)

COVID-19 Übersterblichkeit & strukturelle Einflussfaktoren — Analyseteil

Maximilian Elixhauser, Emily Panzl, Florian Nadegger, Theresa Wein, Anna Katrin Pillar

Was wir hier machen — und warum

Manche Länder hatten während COVID zehnmal mehr Tote als andere. Warum eigentlich? Die naheliegende Antwort wäre: reichere Länder haben bessere Gesundheitssysteme, also weniger Tote. Klingt logisch — stimmt aber so nicht ganz, und das ist genau der Widerspruch den wir hier untersuchen.

Zwei Fragen leiten die Analyse:

1. Ist wirtschaftliche Stärke (BIP pro Kopf) mit niedrigerer COVID-Übersterblichkeit assoziiert — und wenn ja, warum zeigt sich das nicht immer?
2. Welche Rolle spielt das Medianalter, und moderiert es den Zusammenhang zwischen BIP und Übersterblichkeit?

n = 110 Länder mit vollständigen Daten (Stand: 2023-05-05, WHO-Ende der Pandemie-Notlage).



Deskriptive Übersicht — wie unterschiedlich sind die Länder überhaupt?

Bevor wir irgendetwas erklären können, schauen wir uns an wie stark die Übersterblichkeit überhaupt variiert. Spoiler: massiv.

Table 1: Deskriptive Statistik (n = 110 Länder)

Variable	Mean	Median	SD	Min	Max
excess_mort	2948.5	2469.0	2105.9	-654.3	9767.1
gdp_per_capita	32841.9	27205.9	23507.0	4137.3	117747.0
median_age	35.4	35.9	7.1	19.6	48.5

Die Standardabweichung der Übersterblichkeit (SD = 2.106) ist fast so groß wie der Mittelwert (2.949). Das bedeutet: die Unterschiede zwischen Ländern sind riesig — ein einfacher Durchschnitt erzählt hier nicht viel. Manche Länder hatten sogar *negative* Übersterblichkeit (weniger Tote als erwartet — z.B. weil Lockdowns Verkehrsunfälle reduziert haben). Genau diese riesige Streuung macht multivariate Analyse notwendig.

Ein erster Blick — hängen BIP und Alter überhaupt mit Übersterblichkeit zusammen?

Als ersten Schritt schauen wir uns die paarweisen Korrelationen an. Pearson r misst wie stark zwei Variablen linear zusammenhängen — von -1 (perfekt negativ) bis +1 (perfekt positiv), 0 bedeutet kein Zusammenhang.

Table 2: Pearson Korrelationsmatrix

	excess_mort	gdp_per_capita	median_age
excess_mort	1.00	-0.25	0.28
gdp_per_capita	-0.25	1.00	0.50
median_age	0.28	0.50	1.00

Zwei Dinge fallen sofort auf: BIP korreliert negativ mit Übersterblichkeit ($r = -0.25$) — in reicheren Ländern war die Übersterblichkeit im Schnitt niedriger. Medianalter korreliert positiv ($r = 0.28$) — Länder mit älteren Bevölkerungen zeigten tendenziell höhere Übersterblichkeit.

Aber: BIP und Medianalter korrelieren auch stark *miteinander* ($r = 0.50$). Reichere Länder haben tendenziell ältere Bevölkerungen. Das ist das Problem — und genau deshalb brauchen wir multivariate Regression statt einfacher Korrelation. Wenn wir nur eine Variable anschauen, sehen wir nicht das ganze Bild.



OLS Regression — was erklärt was, und wie viel?

OLS Regression (Ordinary Least Squares) ist eine Methode um den Zusammenhang zwischen einer Outcome-Variable (hier: Übersterblichkeit) und einer oder mehreren Erklärungsvariablen zu schätzen. Das Ergebnis ist eine Gleichung die sagt: "wenn Variable X um 1 steigt, ändert sich Y um Koeffizient b."

r^2 (R-Quadrat) sagt uns wie viel Prozent der Unterschiede zwischen Ländern unser Modell erklären kann. $r^2 = 0.30$ bedeutet: 30% der Variation in Übersterblichkeit ist mit unseren Variablen assoziiert, 70% bleiben durch andere Faktoren ungeklärt.

Ein Ergebnis gilt als statistisch signifikant wenn $p < 0.05$ — heißt, die Wahrscheinlichkeit dass wir diesen Zusammenhang rein zufällig sehen würden (wenn es ihn gar nicht gibt) ist unter 5%.

Wir bauen die Modelle schrittweise auf: erst jede Variable allein, dann kombiniert, dann mit Interaktionsterm.

Modell 1: BIP allein — ist Reichtum mit niedrigerer Übersterblichkeit assoziiert?

Table 3: Modell 1: Übersterblichkeit ~ log(BIP pro Kopf)

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	6573.4322	2753.9265	2.3869	0.0187
log(gdp_per_capita)	-357.3029	270.7303	-1.3198	0.1897

Table 4: Modell 1: Modellgüte

r.squared	adj.r.squared	sigma	p.value
0.0159	0.0068	2098.729	0.1897

$r^2 = 0.016$, $p = 0.190$ — BIP allein erklärt praktisch nichts und der Zusammenhang ist nicht einmal statistisch signifikant. Mit $p = 0.190$ lässt sich der beobachtete BIP-Effekt nicht von Zufall unterscheiden.

Das ist der erste Widerspruch: reichere Länder sollten tendenziell besser dastehen, aber im einfachen Modell zeigt sich das nicht. Spoiler: liegt am Medianalter.

Modell 2: Medianalter allein — ist eine ältere Bevölkerung mit höherer Übersterblichkeit assoziiert?

Table 5: Modell 2: Übersterblichkeit ~ Medianalter

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	-15.9117	992.9241	-0.0160	0.9872
median_age	83.7306	27.5074	3.0439	0.0029



Table 6: Modell 2: Modellgüte

r.squared	adj.r.squared	sigma	p.value
0.079	0.0705	2030.287	0.0029

$r^2 = 0.079$, $p = 0.003$ — Medianalter ist signifikant (die Wahrscheinlichkeit diesen Zusammenhang zufällig zu sehen ist unter 0.3%). Pro zusätzlichem Lebensjahr im Medianalter ist die Übersterblichkeit um ~84 pro Million höher. Länder mit älteren Bevölkerungen zeigten deutlich höhere Übersterblichkeit — das deckt sich mit der Literatur (COVID-19 Forecasting Team, 2022).

Modell 3: BIP + Medianalter — was passiert wenn wir beide zusammen nehmen?

Table 7: Modell 3: Übersterblichkeit ~ log(BIP) + Medianalter

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	12404.7516	2594.3335	4.7815	0
log(gdp_per_capita)	-1623.6721	318.3346	-5.1005	0
median_age	198.1817	33.4346	5.9274	0

Table 8: Modell 3: Modellgüte

r.squared	adj.r.squared	sigma	p.value
0.2591	0.2453	1829.441	0

Hier passiert das Interessante. Um die Fragen direkt zu beantworten:

Steigt r^2 von M1/M2 zu M3? Ja, deutlich — von 0.016 (M1) bzw. 0.079 (M2) auf 0.259 in M3. Das Modell ist jetzt dreimal so gut wie M2 allein. Varianz bedeutet hier: wie unterschiedlich die Übersterblichkeit zwischen den 110 Ländern ist — 26% davon ist mit unseren zwei Variablen assoziiert, der Rest bleibt durch andere Faktoren (Gesundheitssystem, Politik, Zufall..) ungeklärt.

Was passiert mit dem BIP-Koeffizienten wenn man Alter kontrolliert? Er verändert sich drastisch — von nicht-signifikant ($p = 0.190$) in M1 zu hochsignifikant ($p < 0.001$, $b = -1.624$) in M3. Ein verdoppeltes BIP pro Kopf ist mit ~1.124 weniger Toten pro Million assoziiert, sobald das Alter statistisch kontrolliert wird.

Der Koeffizient war in M1 nicht erkennbar weil BIP und Alter so stark korrelieren ($r = 0.50$) — das Alter hat den negativen BIP-Effekt auf Übersterblichkeit statistisch maskiert. Länder mit höherem BIP zeigten tatsächlich niedrigere Übersterblichkeit — aber dieser Zusammenhang wird erst sichtbar wenn man das Medianalter kontrolliert.

Der Koeffizient war in M1 nicht erkennbar weil BIP und Alter so stark korrelieren ($r = 0.50$) — das Alter hat den negativen BIP-Effekt auf Übersterblichkeit statistisch maskiert. Länder mit höherem BIP zeigten tatsächlich niedrigere Übersterblichkeit — aber dieser Zusammenhang wird erst sichtbar wenn man das Medianalter kontrolliert, konsistent mit den Befunden von Ioannidis et al. (2023) die für wohlhabende Länder ebenfalls eine inverse Assoziation zwischen GDP und Übersterblichkeit beobachteten.



Modell 4: Mit Interaktionsterm — ist der BIP-Effekt in jungen und alten Ländern gleich stark?

Ein Interaktionsterm testet ob der Zusammenhang zwischen Variable A und dem Outcome davon abhängt wie groß Variable B ist. Konkret: ist die negative Assoziation zwischen BIP und Übersterblichkeit in jungen Ländern gleich stark wie in alten Ländern?

Table 9: Modell 4: Mit Interaktionsterm $\log(\text{BIP}) \times \text{Medianalter}$

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	-19112.4014	12417.8751	-1.5391	0.1268
$\log(\text{gdp_per_capita})$	1554.8678	1264.7565	1.2294	0.2217
median_age	1161.2637	372.9392	3.1138	0.0024
$\log(\text{gdp_per_capita})\text{:median_age}$	-96.0282	37.0434	-2.5923	0.0109

Table 10: Modell 4: Modellgüte

r.squared	adj.r.squared	sigma	p.value
0.3033	0.2836	1782.418	0

r^2 steigt nochmal auf 0.303. Der Interaktionsterm selbst ($b = -96.03$, $p = 0.011$) ist signifikant — die negative Assoziation zwischen BIP und Übersterblichkeit ist also tatsächlich nicht für alle Länder gleich stark ausgeprägt, sie variiert mit dem Medianalter.

Was bedeutet das konkret: In Ländern mit jüngerer Bevölkerung ist der negative Zusammenhang zwischen BIP und Übersterblichkeit schwächer — die Daten legen nahe dass COVID dort weniger stark mit dem Wohlstandsniveau zusammenhing. In Ländern mit älterer Bevölkerung hingegen ist die negative Assoziation zwischen BIP und Übersterblichkeit deutlich stärker ausgeprägt.

In Ländern mit älterer Bevölkerung hingegen ist die negative Assoziation zwischen BIP und Übersterblichkeit deutlich stärker ausgeprägt — ein Muster das Pizzato et al. (2024) für den europäischen Raum in ähnlicher Form beobachteten. Ob das kausal zu interpretieren ist — also ob Reichtum tatsächlich Leben gerettet hat — lässt sich aus Querschnittsdaten nicht schlussfolgern.

Das ist die quantitative Antwort auf die Frage aus unserer Präsi:

does being a rich country actually save lives, or does the fact that rich countries are older cancel out the benefits?

Die Daten legen nahe: teilweise ja — die negative BIP-Übersterblichkeits- Assoziation existiert, wird aber mit steigendem Medianalter systematisch stärker.



Modellvergleich — wie viel bringt jeder Schritt?

Table 11: Modellvergleich: R^2 , Adj. R^2 , p-Wert

Modell	R^2	Adj_ R^2	p_value
M1: log(BIP)	0.0159	0.0068	0.1897
M2: Medianalter	0.0790	0.0705	0.0029
M3: BIP + Alter	0.2591	0.2453	0.0000
M4: BIP $\times$ Alter (Interaktion)	0.3033	0.2836	0.0000

Der Vergleich zeigt die schrittweise Verbesserung klar: M1 und M2 allein erklären wenig (unter 8%), aber zusammen in M3 springt r^2 auf 26% — und der Interaktionsterm in M4 bringt nochmal einen weiteren Schritt auf 30%. Adj. r^2 bestraft unnötige Komplexität, also ist der Anstieg von M3 auf M4 auch nach Adjustierung real.



Mediansplit Subgruppenanalyse — unterscheidet sich die BIP-Assoziation nach Altersgruppe?

Die Regressionsmodelle haben gezeigt dass BIP und Medianalter zusammen mehr erklären als jedes allein. Jetzt wollen wir das noch direkter sehen: Wir teilen die 110 Länder in zwei Hälften — jüngere und ältere Bevölkerungen — und berechnen die Korrelation zwischen BIP und Übersterblichkeit *getrennt* für jede Gruppe.

Das ist die einfachste Art zu zeigen ob der Zusammenhang wirklich unterschiedlich stark ist — ohne Formeln, direkt sichtbar in den Zahlen.

Table 12: Subgruppenkorrelationen (Mediansplit bei Medianalter = 35.9 Jahren)

Altersgruppe	n	r (log BIP ~ Übersterblichkeit)	Ø Übersterblichkeit	Ø BIP pro Kopf
Jüngere Bevölkerung	55	-0.157	2388	22946
Ältere Bevölkerung	55	-0.539	3509	42738

Das ist der markanteste Befund des ganzen Reports:

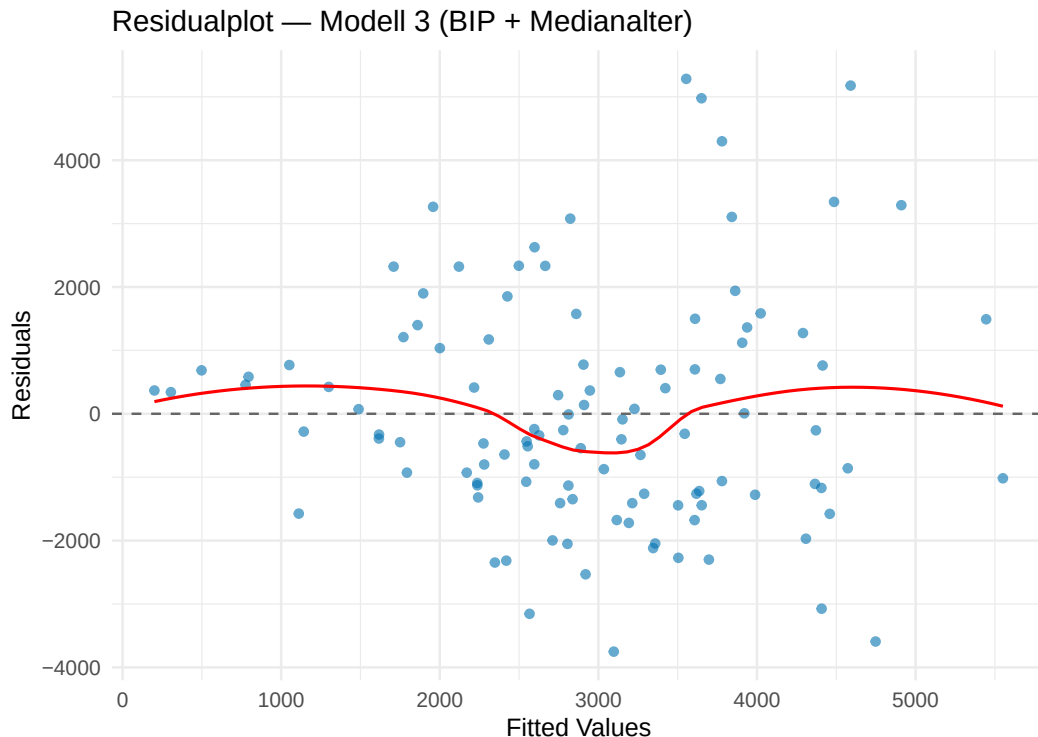
- **Jüngere Bevölkerungen** (Medianalter < 35,9 Jahre): $r = -0.157$ — BIP und Übersterblichkeit hängen kaum zusammen. Das Wohlstandsniveau eines Landes ist in dieser Gruppe statistisch kaum mit der Übersterblichkeit assoziiert.
- **Ältere Bevölkerungen** (Medianalter $\geq 35,9$ Jahre): $r = -0.539$ — deutlich stärkere negative Korrelation. In Ländern mit älteren Bevölkerungen ist höheres BIP stärker mit niedrigerer Übersterblichkeit assoziiert.

Eine plausible Erklärung wäre dass bessere Gesundheitssysteme und schnellerer Impfung — beides tendenziell mit höherem BIP assoziiert — dann den größten Unterschied machen, wenn die Bevölkerung vulnerabler ist. In jüngeren Bevölkerungen hingegen legen die Daten nahe dass der Zusammenhang zwischen COVID-Mortalität und Wohlstand schwächer war. Kausale Schlüsse lassen sich aus diesen Querschnittsdaten jedoch nicht ziehen.



Residualdiagnostik — wie gut ist das Modell wirklich?

Ein Residual ist die Differenz zwischen dem was unser Modell vorhergesagt hat und dem was tatsächlich beobachtet wurde. Ein gut spezifiziertes Modell hat Residuen die zufällig um die Nulllinie streuen — kein Muster, keine Systematik. Wenn ein Muster sichtbar ist, deutet das darauf hin dass das Modell die Daten nicht vollständig erfasst.



Die rote Smoother-Linie zeigt ein leichtes S-förmiges Muster — die Residuen sind nicht vollständig zufällig um die Nulllinie verteilt, was auf eine nicht vollständig lineare Beziehung hindeutet. Eine nicht-lineare Erweiterung des Modells könnte den Fit verbessern — das geht aber über den Scope dieses Reports hinaus. Zusätzlich sind einige starke Ausreißer sichtbar (Residuen > 4.000 bzw. < -4.000) die auf Länder hinweisen deren Übersterblichkeit durch BIP und Medianalter allein nicht gut erklärt wird. Die Befunde sind daher als robuste Tendenz zu interpretieren, nicht als präzise Vorhersage.



Kontinente-Übersicht — wo passt das Modell, wo nicht?

Table 13: Übersterblichkeit und strukturelle Variablen nach Kontinent

Kontinent	n	Ø Übersterblichkeit	Median Übersterblichkeit	Ø BIP pro Kopf	Ø Medianalter
South America	10	4075	4052	16391	30.3
Europe	41	3896	3260	43138	41.6
North America	19	2318	1930	27647	33.4
Asia	29	2088	1471	32167	31.7
Africa	8	2000	1761	14152	28.7
Oceania	3	1086	1145	36221	34.0

Südamerika und Europa zeigen die höchste durchschnittliche Übersterblichkeit — aber aus sehr unterschiedlichen Konstellationen. Europa hat das höchste Medianalter (41.6 Jahre) und das höchste BIP (43.138\$), trotzdem die zweithöchste Übersterblichkeit. Das illustriert den Masking-Effekt direkt: der negative BIP-Zusammenhang allein reicht nicht, wenn gleichzeitig eine alte und damit vulnerablere Bevölkerung vorhanden ist — konsistent mit den Befunden von Pizzato et al. (2024) für den europäischen Raum.

Südamerika hingegen kombiniert niedrigeres BIP (16.391\$) mit einer relativ jungen Bevölkerung (30.3 Jahre) — und trotzdem die höchste Übersterblichkeit. Das deutet auf weitere Faktoren hin die in unserem Modell nicht abgebildet sind: etwa Gesundheitssystemkapazität, Ungleichheit oder informelle Sektoren die Lockdowns strukturell erschwert haben.

Ozeanien zeigt mit Abstand die niedrigste Übersterblichkeit (1.086) — geografische Isolation und strikte Grenzpolitik dürften hier eine größere Rolle gespielt haben als BIP oder Alter. Ein deutliches Beispiel dafür dass strukturelle Variablen allein nicht alle Länderunterschiede erklären.

Afrika ist mit $n = 8$ stark unterrepräsentiert. Das liegt nicht an schlechten Meldesystemen per se, sondern daran dass nur Länder mit ausreichend vollständigen Daten im Datensatz enthalten sind — klassischer Western Bias: wer gute Daten hat, wird gemessen, wer keine hat, existiert in der Analyse schlicht nicht. Die beobachtete afrikanische Übersterblichkeit in unseren Daten ist daher mit Vorsicht zu interpretieren.



Schlussfolgerung

Die Analyse zeigt konsistente Assoziationen die beide Ausgangsfragen adressieren.

Wirtschaftliche Stärke allein ist im einfachen Modell kaum mit COVID-Übersterblichkeit assoziiert — der BIP-Effekt ist nicht einmal statistisch signifikant ($r^2 = 0.016$, $p = 0.190$). Erst wenn das Medianalter statistisch kontrolliert wird, zeigt sich eine deutlich stärkere negative Assoziation: in M3 ist BIP hochsignifikant ($p < 0.001$) und r^2 steigt auf 0.259. Der Grund ist die starke Kollinearität zwischen BIP und Medianalter ($r = 0.50$) — reichere Länder haben tendenziell ältere Bevölkerungen, was den negativen BIP-Effekt im einfachen Modell maskiert. Dieses Muster ist konsistent mit Ioannidis et al. (2023) die für eine Stichprobe von 34 Ländern ebenfalls eine inverse Korrelation zwischen GDP und Übersterblichkeit beobachteten.

Das Medianalter moderiert die BIP-Assoziation zusätzlich: der signifikante Interaktionsterm in M4 ($b = -96.03$, $p = 0.011$) deutet darauf hin dass die negative BIP-Übersterblichkeits-Assoziation in Ländern mit jüngerer Bevölkerung schwächer ist. Der Mediansplit bestätigt das direkt: $r = -0.157$ für junge vs. $r = -0.539$ für ältere Bevölkerungen.

Die Residualdiagnostik zeigt dass die lineare Spezifikation die Daten nicht vollständig abbildet — einige Länder weichen stark vom Modell ab. Die Befunde sind daher als robuste Tendenz zu interpretieren, nicht als präzise Vorhersage. Kausale Schlüsse sind auf Basis von Querschnittsdaten grundsätzlich nicht möglich. Für eine vollständigere Erklärung wären zusätzliche Variablen notwendig — Gesundheitssystemkapazität, Impfquoten, politische Reaktionen — die in diesem Datensatz nicht oder nur unvollständig verfügbar sind.

Kurz: höheres BIP ist mit niedrigerer Übersterblichkeit assoziiert — aber dieser Zusammenhang wird erst sichtbar wenn man berücksichtigt *wen* ein Land zu versorgen hat.

Limitationen

- Die Stichprobe von 110 Ländern ist nicht global repräsentativ — Länder mit vollständigen Daten tendieren zu höherem Einkommensniveau, Afrika ist stark unterrepräsentiert (Western Bias).
- BIP pro Kopf ist ein Durchschnittswert und bildet innerstaatliche Ungleichheit nicht ab — ein reiches Land mit extremer Ungleichheit (z.B. USA, Brasilien) wird gleich behandelt wie eines mit gleichmäßiger Verteilung.
- Übersterblichkeit basiert auf einer 2015–2019 Baseline — Länder mit ungewöhnlichen Sterblichkeitsmustern in diesem Zeitraum (Kriege, Naturkatastrophen) haben verzerrte Ausgangswerte.
- Kausalaussagen sind auf Basis von Querschnittsdaten nicht möglich — wir zeigen Assoziationen, keine Kausalität.
- Das Modell erklärt maximal 30% der Varianz — 70% bleiben ungeklärt. Relevante Variablen wie Impfquoten, Gesundheitssystemkapazität und politische Maßnahmen wurden bewusst aufgrund des Scopes ausgelassen.
- Medianalter und BIP sind zeitlich stabil — sie erfassen keine Veränderungen während der Pandemie selbst (z.B. wirtschaftlicher Einbruch 2020).

Literatur

J.P.A. Ioannidis, F. Zonta, & M. Levitt, Variability in excess deaths across countries with different vulnerability during 2020–2023, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 120 (49) e2309557120,



<https://doi.org/10.1073/pnas.2309557120> (2023).

Pizzato M, Gerli A, La Vecchia C et al. Impact of COVID-19 on total excess mortality and geographic disparities in Europe, 2020–2023: a spatio-temporal analysis *The Lancet Regional Health – Europe*, 2024; 44 DOI: 10.1016/j.lanepe.2024.100996 <https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2024.100996>

Ariel Karlinsky, Dmitry Kobak (2021) Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset *eLife* 10:e69336 <https://doi.org/10.7554/eLife.69336>

COVID-19 Forecasting Team (2022). Variation in the COVID-19 infection–fatality ratio by age, time, and geography during the pre-vaccine era: a systematic analysis. *The Lancet*, 399, 1469–1488. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02867-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02867-1)

World Health Organization (2023). Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic. [https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-\(covid-19\)-pandemic](https://www.who.int/news/item/05-05-2023-statement-on-the-fifteenth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic)

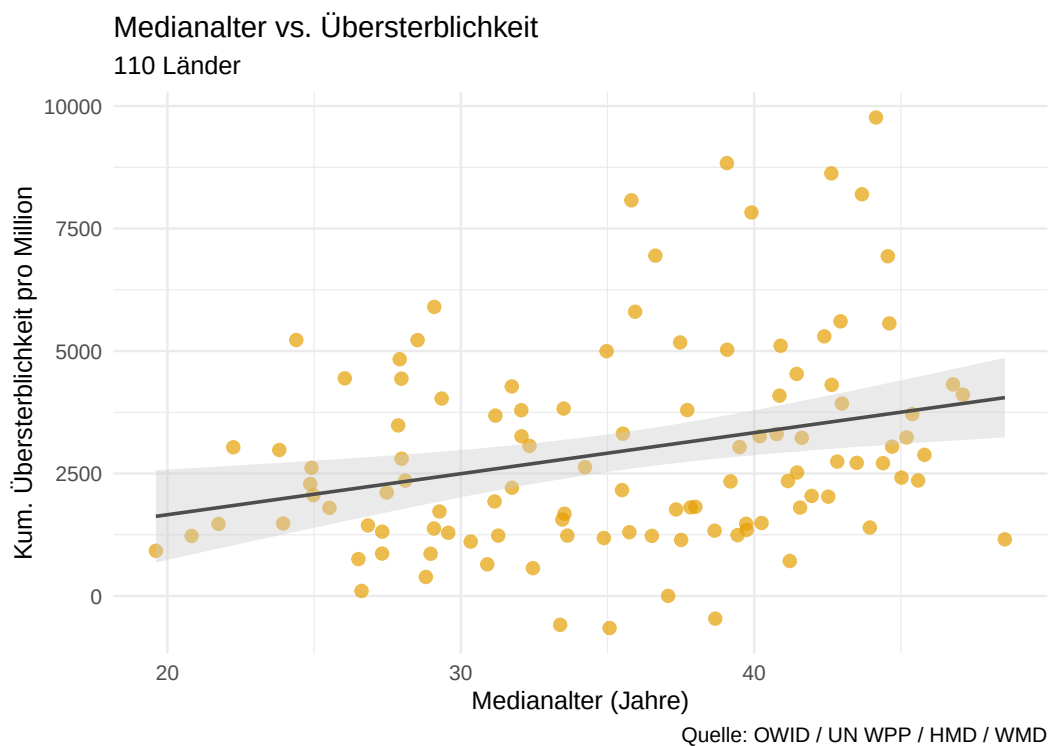
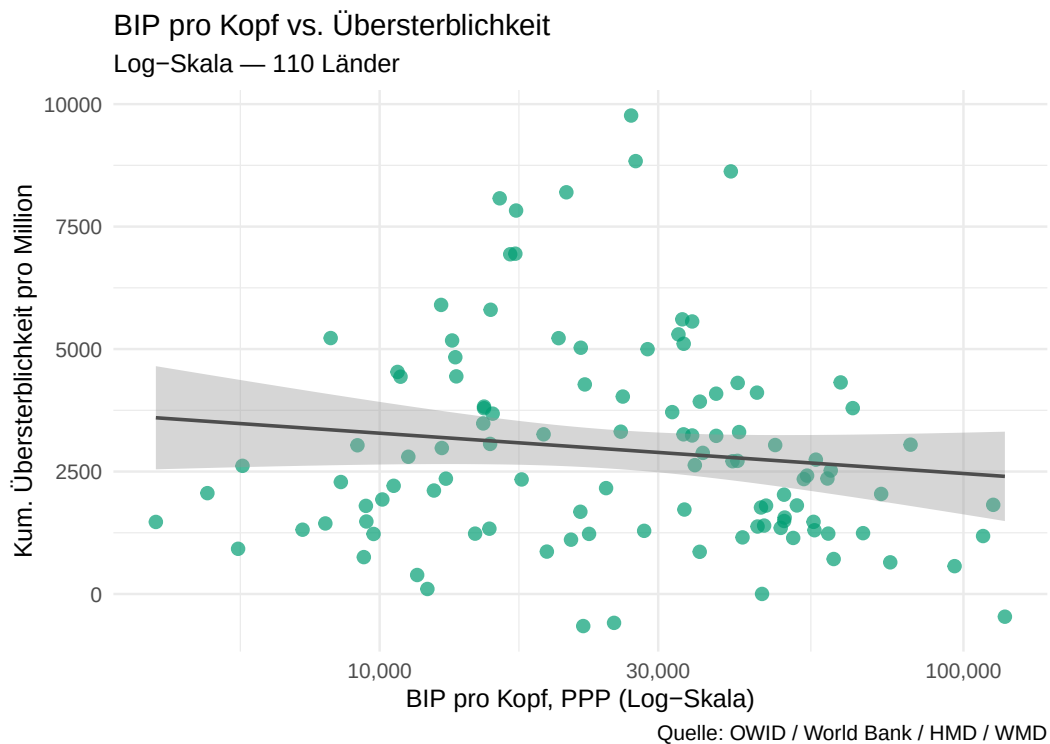
Human Mortality Database (2024). Max Planck Institute for Demographic Research, University of California Berkeley, and French Institute for Demographic Studies. www.mortality.org

World Bank (2024). World Development Indicators. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712>

United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2024). World Population Prospects 2024. <https://population.un.org/wpp/>



Visualisierungen





BIP vs. Übersterblichkeit — nach Altersgruppe

Mediansplit bei 35.9 Jahren — jüngere vs. ältere Bevölkerungen

